

```
<!--Carné 202131782-->
```

```
Manual de  
usuario {
```

```
<Por="Jorge Bravo"/>
```

```
}
```



Requisitos{

- Tener una computadora
- Tener un sistema operativo compatible con Java 25
- Tener instalado Java 25
- Tener instalado un navegador web
- Tener descargado el jar de Codex Latinus
- Tener instalado GCC

}

Inicio de la aplicación {

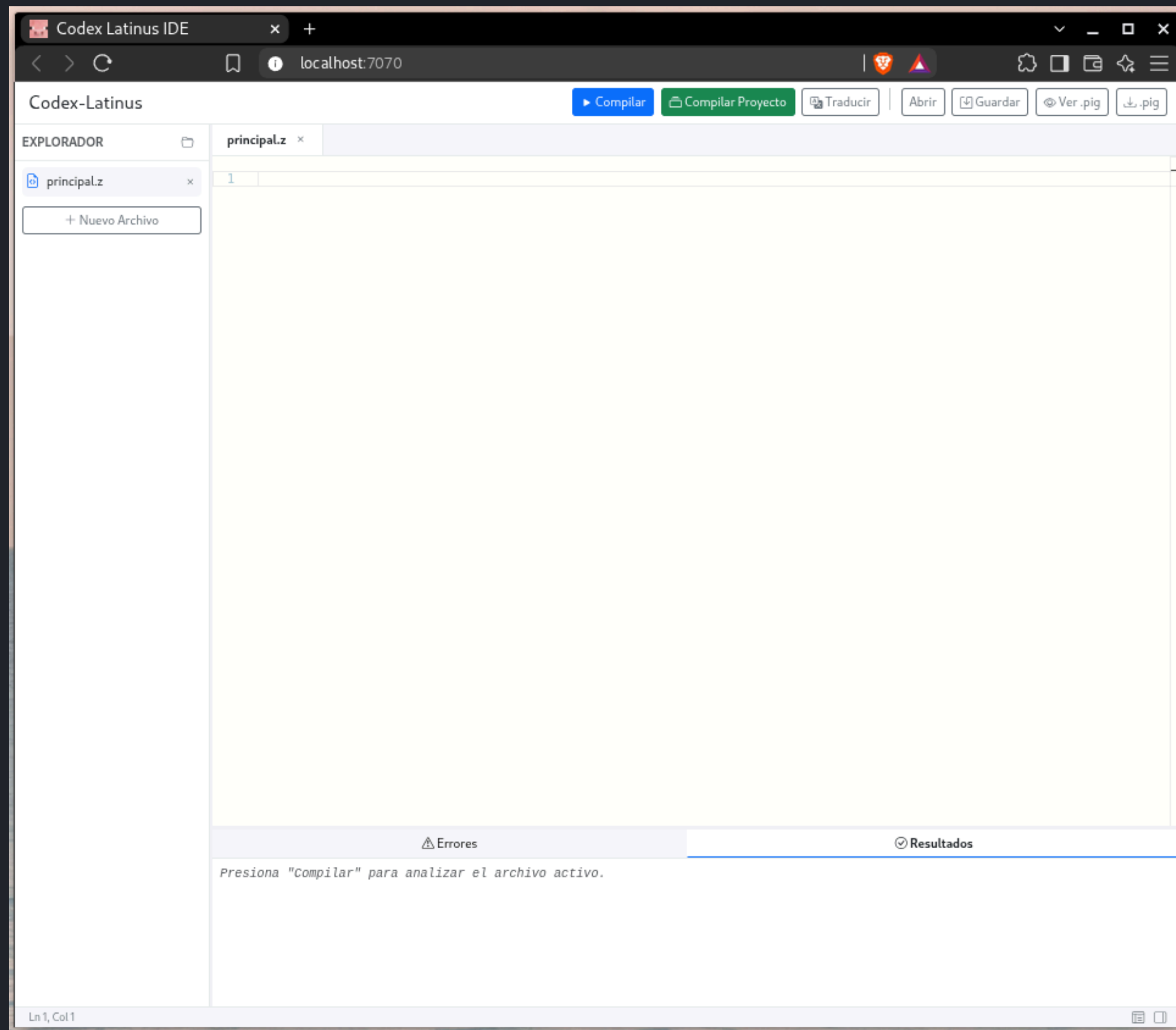
- La aplicación se encuentra empaquetada en su totalidad en un solo jar
- Podemos lanzar el jar con doble click o desde la terminal con el comando

- Si todo sale bien debería iniciarse en:

```
http://localhost:7070
```

}

[illegible]



Conociendo el **IDE** {

- Al abrir la url nos encontraremos con el IDE web de **Codex - Latinus**
- Nada más iniciar tendremos un editor de texto vacío para procesar nuestro código

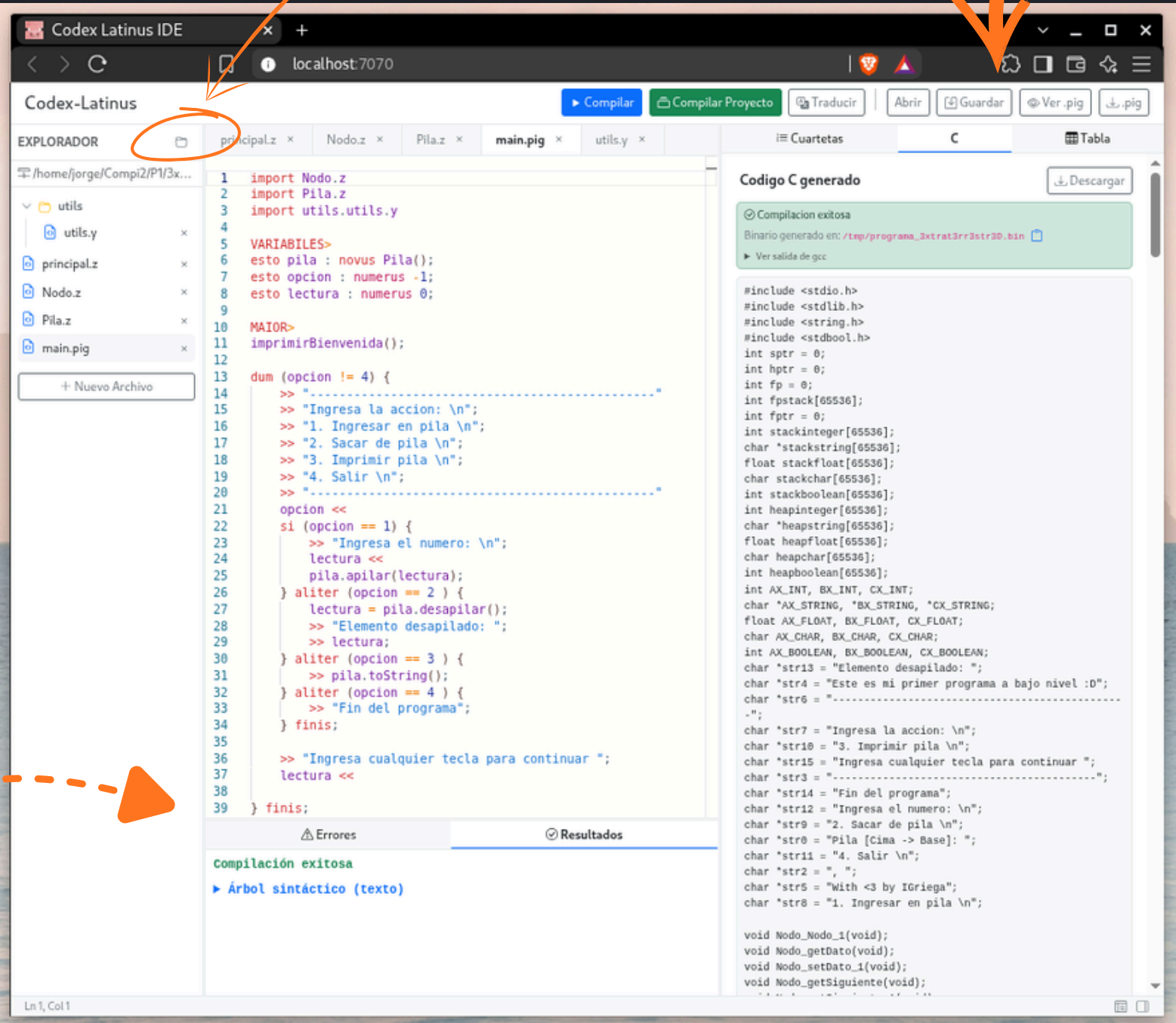
}

Conociendo el IDE{

Abrir proyecto

Controles de compilación

Árbol de trabajo



Vista de recursos especiales

Área de resultados



Escritura y **compilación** {

- Al momento de escribir código el IDE automáticamente coloreará el texto mediante peticiones al servidor
- Al momento de compilar nuestro programa podremos ver los errores que se han detectado durante el análisis del código y acceder a **recursos especiales** generados durante la compilación

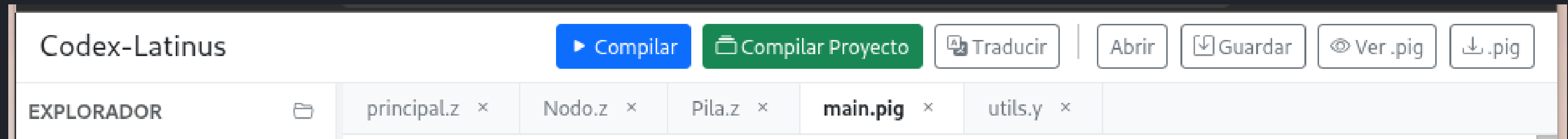
}

```
1 import Nodo.z
2 import Pila.z
3 import utils.y
4
5 VARIABLES>
6 esto pila : novus Pila();
7 esto opcion : numerus -1;
8 esto lectura : numerus 0;
9
10 MAIOR>
11 imprimirBienvenida();
12
13 dum (opcion != 4) {
14     >> "-----"
15     >> "Ingresa la accion: \n";
16     >> "1. Ingresar en pila \n";
17     >> "2. Sacar de pila \n";
18     >> "3. Imprimir pila \n";
19     >> "4. Salir \n";
20     >> "-----"
21     opcion <<
22     si (opcion == 1) {
23         >> "Ingresa el numero: \n";
24         lectura <<
25         pila.apilar(lectura);
26     } aliter (opcion == 2) {
27         lectura = pila.desapilar();
28         >> "Elemento desapilado: ";
29         >> lectura;
30     } aliter (opcion == 3) {
31         >> pila.toString();
32     } aliter (opcion == 4) {
33         >> "Fin del programa";
34     } finis;
35
36     >> "Ingresa cualquier tecla para continuar ";
37     lectura <<
38
39 } finis;
```

Compilación exitosa

► Árbol sintáctico (texto)

Controles de **compilación** {



Compilar: realiza una petición al servidor para compilar el código y generar todos los recursos derivados de este proceso

Compilar proyecto: realiza la compilación sobre todos los archivos en el proyecto

Ver .pig: Despliega una pestaña de código con el código traducido a pig latin

Abrir: Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo de código para su edición y compilación

Guardar: Guarda el contenido actual del archivo en edición

Descargar .pig: Permite guardar el contenido de una traducción a pig latin

Recursos generados durante la compilación

{

Vista de cuartetos

Cuartetas

C

Tabla

Cuartetas

181 registros

```
1: (struct_def, Nodo, dato:int,siguiente:Nodo, _)
2: (func_begin, Nodo_Nodo_1, dato1:int, void)
3: (:=: dato1, _, dato)
4: (:=: null, _, t0)
5: (:=: t0, _, siguiente)
6: (func_end, Nodo_Nodo_1, _, _)
7: (func_begin, Nodo_getDato, _, int)
8: (return, dato, _, _)
9: (func_end, Nodo_getDato, _, _)
10: (func_begin, Nodo_setDato_1, dato1:int, void)
11: (:=: dato1, _, dato)
12: (func_end, Nodo_setDato_1, _, _)
13: (func_begin, Nodo_getSiguiente, _, Nodo)
14: (return, siguiente, _, _)
15: (func_end, Nodo_getSiguiente, _, _)
16: (func_begin, Nodo_setSiguiente_1, siguiente1:Nodo, void)
17: (:=: siguiente1, _, siguiente)
18: (func_end, Nodo_setSiguiente_1, _, _)
19: (struct_def, Pila, cima:Nodo,tamano:int, _)
20: (func_begin, Pila_Pila, _, void)
21: (:=: null, _, t0)
22: (:=: t0, _, cima)
23: (:=: 0, _, t1)
24: (:=: t1, _, tamano)
25: (func_end, Pila_Pila, _, _)
26: (func_begin, Pila_apilar_1, dato:int, void)
27: (param, dato, _, _)
28: (new, Nodo, 1, t2)
29: (:=: t2, _, nuevo)
30: (param, nuevo, _, _)
31: (param, cima, _, _)
32: (call_method, setSiguiente, 2, t3)
33: (:=: nuevo, _, cima)
34: (+, tamano, 1, tamano)
35: (func_end, Pila_apilar_1, _, _)
36: (func_begin, Pila_desapilar, _, int)
37: (param, cima, _, _)
38: (call_method, getDato, 1, t4)
```

Vista de codigo c

Cuartetas

C

Tabla

Codigo C generado

Descargar

Compilacion exitosa

Binario generado en: /tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin

Ver salida de gcc

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

int sptr = 0;
int hptr = 0;
int fp = 0;
int fpstack[65536];
int fpstr = 0;
int stackinteger[65536];
char *stackstring[65536];
float stackfloat[65536];
char stackchar[65536];
int stackboolean[65536];
int heapinteger[65536];
char *heapstring[65536];
float heapfloat[65536];
char heapchar[65536];
int heapboolean[65536];
int AX_INT, BX_INT, CX_INT;
char *AX_STRING, *BX_STRING, *CX_STRING;
float AX_FLOAT, BX_FLOAT, CX_FLOAT;
char AX_CHAR, BX_CHAR, CX_CHAR;
int AX_BOOLEAN, BX_BOOLEAN, CX_BOOLEAN;
char *str13 = "Elemento desapilado: ";
char *str4 = "Este es mi primer programa a bajo nivel :D";
char *str6 = "-----";
char *str7 = "Ingresa la accion: \n";
char *str10 = "3. Imprimir pila \n";
char *str15 = "Ingresa cualquier tecla para continuar ";
char *str3 = "-----";
char *str14 = "Fin del programa";
char *str12 = "Ingresa el numero: \n";
```

Tabla de símbolos

Tabla de Símbolos											25 registros	
#	UUID	Nombre	Categoría	Tipo	Valor	Tamaño	Params	Ámbito	Archivo	Posicion relativa al ambito	Fila	Columna
1	b151-860a	println	METODO	--	--	--	--	global	main.pig	0	0	0
2	5810-3335	print	METODO	--	--	--	--	global	main.pig	1	0	0
3	dcd0-f2fa	readln	METODO	textun	--	--	--	global	main.pig	2	0	0
4	d677-68c7	dato	CAMPO_ESTRUCTURA	numerus	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	0	2	4
5	5abf-94ff	siguiente	CAMPO_ESTRUCTURA	Nodo	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	1	3	4
6	caf5-4f8e	getDato	METODO	numerus	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	3	10	4
7	5273-ddca	setDato	METODO	--	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	4	14	4
8	c5e1-8bb6	setSiguiente	METODO	--	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	5	22	4
9	06ea-9774	getsiguiente	METODO	Nodo	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	6	18	4
10	61d2-a9e5	Nodo	CONSTRUCTOR	--	--	--	--	clase:Nodo	Nodo.z	7	5	4
11	7947-4870	cima	CAMPO_ESTRUCTURA	Nodo	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	0	2	4
12	7885-07a9	tamano	CAMPO_ESTRUCTURA	numerus	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	1	3	4
13	739e-d65c	apilar	METODO	--	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	8	11	4
14	3f75-10ec	desapilar	METODO	numerus	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	9	19	4
15	f61d-21bd	toString	METODO	textun	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	10	42	4
16	565e-1719	obtenerCima	METODO	numerus	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	11	27	4
17	8be0-09fb	estaVacía	METODO	bool	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	12	34	4
18	3565-e849	obtenerTamano	METODO	numerus	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	13	38	4
19	d6ea-4d18	Pila	CONSTRUCTOR	--	--	--	--	clase:Pila	Pila.z	14	5	4
20	6c13-96ce	imprimirBienvenida	FUNCION	--	--	--	0	global	main.pig	15	2	0
21	b0df-666f	leer	FUNCION	textun	--	--	0	global	main.pig	16	0	0

}

Visualización de **compilacion a binario**{

Al compilar un proyecto automáticamente se llamará a la compilación mediante GCC mostrando el resultado de esa compilación.

Compilación exitosa:
genera el binario en
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin

Compilación fallida:
indica el error
proporcionado por GCC

Codigo C generado

[↓ Descargar](#)

✅ Compilacion exitosa

Binario generado en: **/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin** 

▼ Ver salida de gcc

```
gcc -Wall -o /tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_obtenerCima':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:84:11: warning: unused variable
't7' [-Wunused-variable]
   84 |     void* t7 = NULL;
      |           ^~
```

Codigo C generado

[↓ Descargar](#)

❗ Este archivo no genera **main**: los **.y** y **.z** son librerías. Compila el **.pig** que los importa para obtener el binario completo.

❌ Errores de compilacion

▼ Ver salida de gcc

```
gcc -Wall -o /tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_Pila':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:19:16: error: assignment to
'int' from 'void *' makes integer from pointer without a cast
[-Wint-conversion]
   19 |     this->cima = t0;
      |               ^
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_apilar_1':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:28:14: error: implicit declar
ation of function 'setSiguiente' [-Wimplicit-function-declara
```

<!-- NOTA: Esta compilación es independiente al proceso del compilador de PIG Latin -->

}